

PMP 复习知识要点

1. 项目组合管理，存在并审查优先级顺序，项目级管理，相互依赖关系
2. 敏捷：目的是应对大量变更，获取干系人持续参与；快速迭代，
适应于：a. 需应对快速变化环境；b.需求和范围难以确定；c.有利于干系人的方式增量改进；
3. 企业知识库包括经验教训总结、项目档案、配置管理(包含变更管理)、问题与缺陷等内容。见讲义 22 页。
4. 项目启动会是务虚会，不解决实际问题，确定团队的角色和职责；如会上发现问题，等会议结束后重新组织会议进行沟通解决
5. 事业环境因素：现有资源是否可用，会造成多大的成本支出。人力资源状况和人事管理制度属于事业环境因素
6. 项目性组织：项目成员都是全职的，与矩阵型不同(成员来自于职能部门)
7. 配置管理：版本管理，包含变更管理；当客户不认可可交付成果，需审核配置
8. 成本效益分析：应用于商业论证中，论证项目合理性，确定项目边界；也是规划质量管理的工具，对每个质量活动进行商业论证，比较其可能成本与预期效益
9. 遇到专利版权，知识产权相关的，需要征求法务，进行专业指导
10. 使用专家判断，迅速，省时，尽快先行提供。自测1,125题
11. 项目经验教训应贯穿整个项目生命周期
12. 项目的过程组是可以交叉重叠的，及时在执行过程中发现计划不对也可以反过来进入规划过程组
13. 项目收尾工具：会议(评审会议)，专家判断，分析技术；收尾输出：最终产品成果，组织过程资产更新
14. 项目结束收尾步骤：
 - a. 核实范围
 - b. 移交成果
 - c. 收集项目或阶段记录
 - d. 审核项目成败(audit)
 - e. 收集经验教训
 - f. 存档项目信息
 - g. 庆功宴，释放资源
15. 完工前提前终止项目，需调查和记录提前终止的原因。
16. 进度网络分析：有变化，要先做影响分析。进度网络分析是创建项目进度模型的一种技术。它通过多种分析技术，如关键路径法、关键链法、假设情景分析和资源优化技术等，来计算项目活动未完成部分的最早和最晚开始日期，以及最早和最晚完成日期
17. 项目信息管理系统(PMIS)：进度计划工具，工作授权系统，配置管理系统，信息收集与发布(执行过程组)
18. 快速跟进：可不变更项目成本
19. 定义活动：
工具——分解，滚动式规划，专家)；
输出——活动清单，活动属性，里程碑清单；
创建 WBS 最终输出是可交付成果，仅在范围修改的情况下修改 WBS
定义活动最终输出是活动/工作
20. 关键链法：建立在关键路径上，考虑了资源的影响(资源受限)，而关键路径法不考虑资源。
21. 关键路径法：不考虑资源，因此是假定资源足够，但实际会受到资源的制约，应使用资源平衡法
22. 资源优化：资源优化是根据资源供需情况，调整进度的技术，包含了资源平滑和资源平衡。
23. 资源平衡：作用于非关键路径，可能导致工期延长；当进度落后，不要选择资源平衡，考虑赶工。
24. 赶工主要原则：对关键路径上以及赶工成本最少的活动进行赶工
25. 项目缓冲，放在关键链末端，用来保证项目不因关键链的延误而延误。
接驳缓冲，放在非关键链与关键链接合点，保护关键链不受非关键链延误影响
关键链法目的克服帕金森定律(拖到最后)
见讲义 141 页

26. 蒙特卡洛：多点估算，多次模拟，用于估算成本，工期考虑了路径汇聚对进度的影响，可得累积概率分布图
27. 德尔菲：匿名专家问卷发表看法，只交给主持人，以排除互相干扰，达成一致的意見。(收集需求和识别风险)
28. 帕累托图：按频率重要性优先排序的特殊直方图(20/80) 质量工具；直方图：直观表示问题最普遍原因
29. 亲和图：根据自然逻辑关系，直观地进行逻辑分类，可用亲和图确认范围分解的结构
30. 名义小组：分类 + 投票排序；亲和图：分类；
31. 焦点小组：有一名训练有素的主持人负责引导互动式讨论，达成共识。
32. 引导式研讨会：跨职能，协调差异
33. 变更日志用来记录项目过程中出现的变更，全部变更请求的结果无论批准与否，都要在变更请求日志中更新。
34. 变更的输入：项目管理计划，绩效报告，变更请求；
35. 变更输出：批准的变更请求，变更日志，项目管理计划更新，项目文件更新
36. 客户拒绝变更，如遵循了变更程序，则需要查明拒绝的原因，需要执行配置核实与审计
37. 管理实施批准的变更：在指导与管理项目工作过程中
38. 变更请求步骤：
 - a. 了解变更，提交变更请求
 - b. 综合评估变更影响
 - c. 准备变更的方案
 - d. 通知项目干系人
 - e. 批准或拒绝变更
 - f. 更新项目管理计划或项目文件
 - g. 通知受影响干系人
 - h. 跟踪变更实施的情况
39. 收集需求输入：范围、需求、干系人管理计划，项目章程，干系人登记册；输出：需求文件和 RTM
40. 群体创新技术：头脑风暴【集思广益，多种主意】，名义小组，思维导图，亲和图，多标准决策分析
41. 收集需求->定义范围->创建 WBS->定义活动->根据活动估算时间和成本
42. 项目范围描述：产品范围，验收标准，可交付成果，除外责任，制约因素，假设条件
43. 定义范围过程输入：项目管理计划，项目章程，需求文件，组织过程资产；工具：产品分析，备选方案生产，引导式研讨会，专家判断
44. 定义范围过程后，项目经理使用分解技术来生成可靠估算并管理成本和活动持续时间【分解出来的工作包包含活动估算成本和活动持续时间】
45. 项目管理计划包含 13 个子计划和 3 个项目基准，范围，进度，成本基准，各类管理计划
46. 范围基准包括项目范围说明书、WBS 和 WBS 词典。
47. 控制账户：管理控制点，将范围，预算，实际成本和进度加以整合，与挣值比较，衡量绩效
48. 规划包：控制账户之下，工作内容一致，但进度活动未知
49. 范围潜变：范围变更失控将造成范围潜变
50. 控制范围：监督项目和产品的范围状态，管理范围基准的变更；工具是偏差分析
51. 确认范围关注可交付成果的验收，输出是验收的可交付成果或变更请求(客户，发起人验收)；控制质量关注可交付成果是否正确及是否满足质量要求(团队内部)；通常质量控制先于确认范围进行，使用检查(inspection)工具
52. 项目章程：项目目的，项目授权，HLS，边界定义，HLRisk，总体预算，干系人清单，高层级需求，假设与制约因素，项目目标和成功标准，审批要求
53. 范围说明书：产品范围描述，验收标准，可交付成果，除外责任，制约因素和假设条件(资金限制，费用估算)
54. 需求跟踪矩阵是将业务需求与项目目标一一对应起来，在整个项目生命周期中用于跟踪需求的完成情况。需求跟踪矩阵里具有相关的关联性。
55. 对已完成但未通过验收的可交付成果，应调查并记录原因，提出适当的变更请求，以便缺陷补救：发现问题、分析原因、找方案、解决问题；自测 1 题 60
56. 成本分类：自测 1 题 64
返工- 内部失败成本；过程文档- 预防成本；测试- 评价成本；培训- 预防成本
57. 规范成本管理的输入要参考范围基准
58. 项目预算包括成本基准【控制账户的成本+应急储备】和管理储备；自测1,80题

59. 成本估算的方法：类比，三点，参数，自下而上，储备分析，质量成本【预防/评价/缺陷成本，一致/非一致】
60. 成本估算输入：成本管理计划，人力资源管理计划，范围基准，风险登记册，项目进度计划，组织/事业；
61. 类比估算：基于历史信息 and 专家判断；自上而下分解，适合时间紧，要求快但是不精准，还需进行储备分析
62. 三点估算：考虑估算的不确定性和风险，PERT；正态分布：68.26%, 95.46%, 99.73%；标准差：(悲观-乐观)/6
63. 参数估算：基于历史数据之间的统计关系和其他变量来估算成本等
64. 储备分析：估算成本中为应对成本不确定性的工具，包含应急储备和管理储备
65. 制定预算工具：成本汇总，储备分析，专家判断，历史关系，资金限制平衡
66. 成本汇总：根据 WBS 最底层，自下而上逐层活动汇总
67. 项目执行不足：带来的是进度延期，成本结余；而范围潜变造成项目成本超支，进度延期
68. 临界比: $CR = \text{任务计划剩余时间} / \text{任务预计尚需时间}$;
 $CR > 1$ 进度提前, $CR < 1$ 进度落后、
69. 控制成本工具：挣值管理，预测，完工尚需绩效指数(TCPI)，绩效审查，储备分析
70. 挣值管理是把范围、进度和资源绩效综合起来考虑，以评估绩效和进展的方法。见讲义 171 页
71. $EAC = BAC / CPI = AC + (BAC - EV) / CPI$ 估算
 $EAC_t = \text{原计划时间} / SPI$
 $TCPI = (BAC - EV) / (BAC - AC)$ 完工尚需绩效
 $VAC = BAC - EAC$ 完工偏差
 $BCR = \text{Revenue} / \text{Cqst}$ 收益成本比
 $ROI = \text{利润} / \text{投资额}$ ；投资回报率（静态分析法）
 $NPV = \text{收入现值} - \text{支出现值} = \text{利润的现值} = \sum \frac{\text{支出现值}}{(1 + r)^t}$ （动态分析法）
- NPV 净现值(未来现金流入流出折算为现值)与 ROI 计算出来的利润相同的情况下，NPV 动态的要比静态的高
72. 人力资源管理计划是关于如何定义、配备、管理、控制以及最终遣散项目人力资源的指南。发现某些团队成员表现不好，就按照计划行事。
73. 组建项目团队工具：预分派，谈判(Negotiate, 最主要的方法)，招募(Acquisition)，虚拟团队(加强沟通)，多标准决策分析(制定选择标准，对候选人进行定级打分)
74. 建设项目团队工具：人际关系，培训（培训成本在项目预算中），团队建设活动(提高团队绩效，帮助团队成员更加有效的协同工作)，基本规则【明确可接受行为,减少误解，提高生产力】，集中办公【紧密矩阵】，认可奖励，人事测评
75. 团队绩效评价：团队建设的有效性、以任务和结果为导向，个人技能、团队技能、离职率、凝聚力；
76. 领导力: 命令指挥型，授权型，参与型
77. 项目经理权力：专家权力，奖励，正式/合法，暗示，惩罚
78. 建设项目团队输出：团队绩效评价；输入：人力资源计划，项目人员分派，资源日历
79. 资源日历：可用资源直方图表示人力资源分配情况；柱形图超过水平线，使用资源优化技术
80. 马斯洛：低级需要(生理 安全 社会)通过外部条件/工具可以满足；高级需要(尊重，自我实现)通过内部因素
81. 海兹伯格：激励(成就，认可，工作本身，责任，晋升)-保健理论(工资，工作条件，同事关系，政策)；
82. 塔可曼团队建设：形成(指导，把人召集起来，各自相互独立)，震荡(意见不一致)，规划(支持,协同工作相互信任)，成熟(授权，有序工作相互依靠，高效)，解散(安抚)；
83. 问题日志：随新问题的出现和老问题的解决而动态更新，ISSUELOG，责任人，解决时间(管理项目团队的输入)
84. 冲突管理：a.合作/解决问题(引导达成一致，双赢)；b.协调/调解(一定程度的满意，双赢)；c.缓和/包容(内部有意见，外部统一，求同存异)；d.撤退/回避(双赢)；e.强迫/命令(支持一方观点，解决紧急问题，输赢)
85. 项目成员不知道下一步做什么，应查看进度计划
86. 若小组或成员不知道自己做什么，应查看 RAM 责任分配矩阵(RACI)
87. 假设情景分析：对各种情景进行评估，预测它们对项目目标的影响(积极或者消极)，假设情景分析中会运用到蒙特卡洛技术，可以说是包含关系

88. 纠正与缺陷补救：纠正偏向于过程（成本与进度的偏差）；缺陷补救是针对可交付成果
89. 工作绩效信息：包含了任务的状态信息
90. 趋势分析：根据历史数据并利用数学模型，预测未来结果的一种分析技术。利用以往各绩效报告期的数据，确定预算、成本、进度或范围的实际水平与基准的偏差，并预测在项目执行不发生变更的情况下，在未来某时点，相应参数与基准值的偏差；
- 趋势分析以判断绩效是在改善还是恶化
91. 质量政策：由高级管理层颁布，确定组织质量工作方向。
92. 管理层责任：管理层承担 85% 责任，15% 由员工承担
93. 质量管理计划：应该在项目早期就对质量管理计划进行评审，降低因返工造成的成本，进度的影响。
94. 规划质量管理工具：成本效益分析【对质量活动进行商业论证，比较可能成本和预期效益】，质量成本【一致/非一致成本】，标杆对照，实验设计，统计抽样，会议，七种质量工具；
- 七种基本质量工具（规划和控制都用到）：因果图，流程，核查表，帕累托图，直方图，控制图，散点图
95. 控制图：以图形方式展示过程的偏差是否在接受界限内（进度与计划的差异）；控制图可检测某批次质量，可反映动态变化的趋势，控制界限通常为均值的 ± 3 西格玛（标准偏差）的位置。
96. 核查表：也称计数表，用于收集数据分析的查对清单，识别缺陷时，用核查表收集属性数据
97. 质量核对单：结构化工具，列出各项具体内容，用来核实所要求的一系列步骤是否已经执行
98. 实验设计：识别哪些因素会对正在开发的流程或产品的特性变量产生影响，了解最优状态，规划质量过程组。
99. 散点图：确定关系和影响，使用散点图
100. 质量审计：识别在项目中使用的低效率和低效力的政策，过程，程序；审核已批准变更实施情况；
101. 质量保证 7 工具：亲和，过程决策程序图，关联，树形，优先矩阵，活动网络图，矩阵图（关注过程持续改进）
102. 过程分析：按照过程改进计划识别所需的改进；检查问题，制约因素，包括根本原因识别与分析
103. 优先矩阵：用来识别关键事项和合适的备选方案，并通过一系列决策，排列备选方案优先顺序
104. 质量控制：对可交付成果的审查，就是质量控制
105. 控制质量的输出（关注结果）：质量控制测量结果，确认的变更，合适的可交付成果
106. 风险四要素：原因，时间，概率，影响
107. 风险类别：已知（应急）/未知（储备）风险；来源划分（RBS）
108. 识别风险工具：信息收集，核对单分析，假设分析，图解（因果，流程，影响图），SWOT，专家判断
109. 定性风险的工具：风险概率与影响评估（专家评估），概率和影响矩阵（风险级别矩阵），风险数据质量评估，风险分类（根据根本原因分类），风险紧迫性评估（重要紧急判断），专家判断
110. 定量风险分析工具：数据收集和展示技术，定量风险分析和建模技术（敏感性分析，蒙特卡洛技术，EMV 预期货币价值分析），专家判断。
111. 敏感性分析：每次改一个要素，确认出影响最大的要素，如龙卷风图，属于定量风险的工具
112. EMV 预期货币价值分析：不确定性时，计算平均结果的统计方法，如决策树分析
113. EMV 分析预期货币价值分析是计算出风险带来的威胁和机会的平均结果。
114. 风险应对：主要策略，备用策略，弹回计划
115. 风险减轻：将不利风险事件概率或影响降低到可接受范围，如采用复杂性低的流程，更多的测试，选择稳定可靠的供应商，开发原型，加入冗余备份；
116. 风险规避：缩小范围，延长进度，改变策略，关闭项目
117. 机会开拓：采用全新和改进的技术来节约成本，缩短项目目标持续时间；分配最好的资源，缩短时间；
118. 机会提高：提高机会概率或积极影响；为尽早完成活动增加资源
119. 风险接受：接受风险存在，主动（建立应急储备）和被动（发生了再说）
120. 风险管理计划：会对干系人的承受力做出修订，并记录。
121. 控制风险工具：风险再评估（识别新风险，删除过时风险），风险审计（审计应对措施有效性），偏差和趋势分析（挣值管理），技术绩效测量，储备分析（比较剩余应急储备和剩余风险量，确定剩余储备是否合理），会议（定期状态审查会）
122. 执行阶段识别到新风险，要对现有风险进行再评估，如发现已过时或失效风险，则删除。
123. 控制风险输出：绩效信息，变更请求（应急计划【应急储备】和权变措施【管理储备】），项目文件更新；
124. 制定采购管理计划：自制或外购分析是属于规划采购管理过程

125. 合同类型：总价合同 (范围确 FFP, FPIF, IP-EPA) 成本补偿合同 (范围不定 CPFF, CPF, CPIF, CPAF) 工料合同 (T&M) ;
FFP 固定总价合同：一口价合同，合同履行不好由卖家承担
FPIF 总价加激励合同：设置价格上限，卖方需完成工作且承担高于上限成本；奖励与卖方成本，进度等有关；
FP-EPA 总价加经济价格调整：针对长周期，保护卖方买方免受外界不可控情况影响 (如通货膨胀)；以事先确定的方式对合同价格进行最终调整，如签合同后产品成本上涨，买方应承担成本
CPFF 成本加固定费用合同：卖方不会主动节约成本
CPIF 成本加激励费用：报销成本，当达成目标则支付预先确定的激励费用，当高于估算成本，则按比例分摊；
CPAF 成本加奖励：由买方主观判断决定奖励费用，笼统；CPIF 的激励是明确可量化
T&M 工料合同：材料合同，单价合同，针对不能很快编写 SOW 情况，适合简单，金额小，工期短，时间紧项目
126. 规划采购管理输入：管理文件，需求文件，风险登记册，活动资源需求，进度计划，成本估算，干系人登记册
127. 实施采购是获取卖方应答，选择卖方供应商并授予合同，不是评估合同，审查拟采用的合同类型
128. 采购组织编制独立估算，作为成本估算的标杆，用来与潜在卖方的应答做比较。
129. 采购过程输入：采购管理计划，采购文件，供方选择标准，卖方建议书，项目文件，自制或外购决策，采购工作说明书 (根据范围基准，团队编写，描写采购范围文件)，组织过程资产
130. 采购审计目的是对采购工作的经验教训总结，并结束采购，再结束项目
131. 执行采购流程：招标 (广告)->投标 (工作建议书)->评标 (选择供应商)->定标->谈判->签合同
132. 实施采购过程中，如果出现采购问题，先谈判，解决不了再 ADR (调解和仲裁)，再不行就是诉讼
133. 记录管理系统：存档合同和采购文档
134. 资源分解结构对追踪项目成本很有用，并可与组织的会计系统对接。
135. 规划沟通工具：交互式 (双方或多方信息交换)，推式 (信息发布但不保证到达和理解)，拉式 (接收方自主获取)
136. 管理沟通输入：沟通管理计划，绩效报告；促进干系人之间有效率和有效果的沟通，确保信息的正确生成，接受和理解，后续可展开澄清和讨论
137. 报告绩效：收集和发布绩效信息，包括状态报告，进展测量，预测结果
138. 控制沟通工具，信息管理系统，会议，专家判断；输入：管理计划，项目沟通，问题日志，绩效数据；
输出：工作绩效信息，变更请求，管理计划、文件、组织过程资产更新
139. 项目干系人管理：把干系人满意度作为一个关键的项目目标来管理
140. 识别干系人并不仅仅是识别出人，而更多需要进行干系人分析，识别出干系人的需求和期望。
141. 识别干系人输入：项目章程，采购文件，事业环境，组织过程资产 (启动过程组)
142. 干系人满意度：客户满意则无投诉，因此要将干系人的满意度当做项目目标来管理 (口号：让客户满意，否则影响项目成败)
143. 干系人权利利益方格：权力利益高 (重点关注)，权力利益低 (监督)，权力高利益低 (另其满意，高层次会议报告告知)，权力低利益高 (随时告知)
144. 干系人参与程度：不知晓应及时告知；抵制应积极沟通；中立应让其支持



加微信，获取最新题库